Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar



ATIVIDADE 2

UC00243 – FORMADOR: IVAN GONÇALVES

ALEXANDRA CARNEIRO
7602090

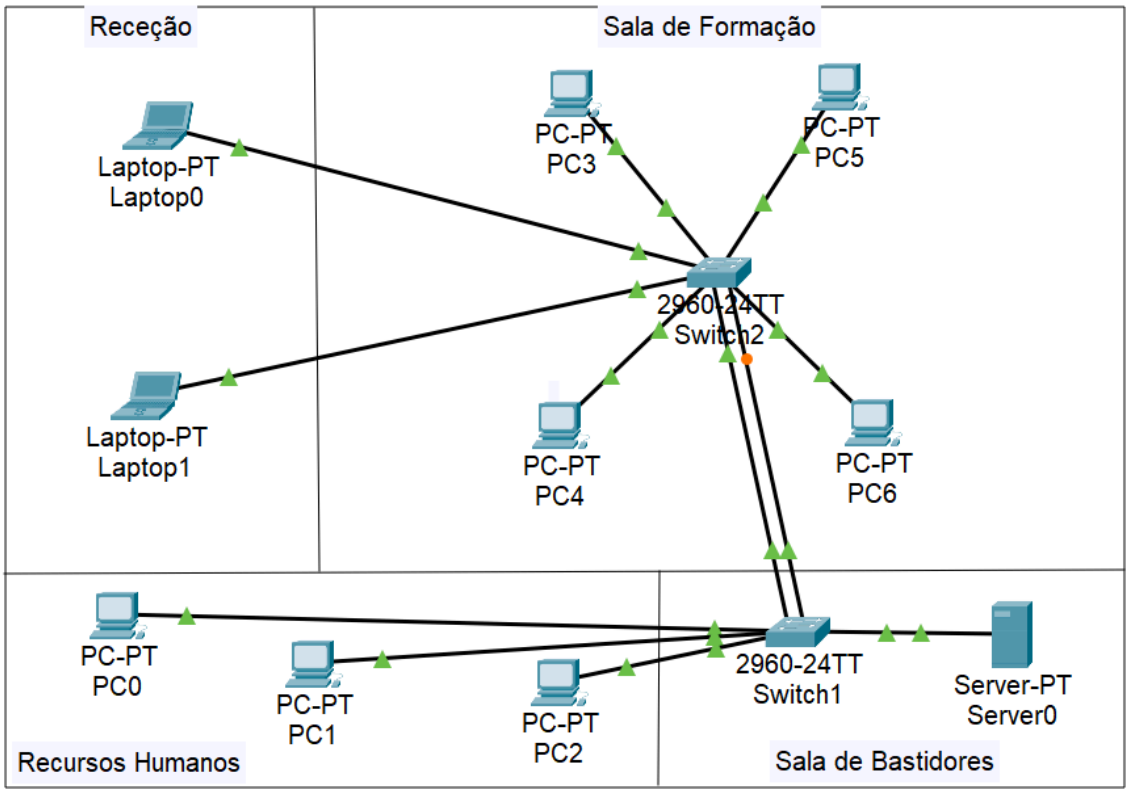
CET – Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Computacionais - F@D 2025/2026

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia

Introdução

O objetivo principal é estruturar a ligação entre os computadores de diferentes salas de forma lógica e segura, garantindo que o fluxo de dados seja rápido e que os equipamentos estejam devidamente protegidos contra acessos indevidos.

A principal característica desta implementação é a criação de VLANs para cada departamento, como a Receção, Formação e Recursos Humanos. Através desta técnica, conseguimos garantir que os computadores de um mesmo setor comuniquem livremente entre si, mas fiquem totalmente impedidos de aceder ou trocar informações com os outros departamentos, assegurando assim a máxima privacidade e segurança dos dados da empresa.



Configurações Switches

Nesta fase, procedeu-se à preparação do ambiente de gestão dos ativos de rede. Foi desativada a resolução de nomes via DNS para otimizar a resposta da linha de comandos (no ip domain-lookup) e implementada uma camada de segurança no acesso ao modo privilegiado através de uma palavra-passe cifrada (enable secret 5101).

```
SW1(config)#no ip domain-lookup
SW1(config)#enable secret 5101
SW1(config)#
```

```
SW2(config)#no ip domain-lookup
SW2(config)#enable secret 5101
SW2(config)#ex
```

Para que os dois cabos funcionem corretamente e transmitam a informação de todos os departamentos (VLANs), ativamos o mode trunk nas duas portas conectadas dentre os dois switches.

```
SW1(config)#interface range fastEthernet 0/23 - 24
SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
SW1(config-if-range)#no shutdown
SW1(config-if-range)#ex
SW1(config)#
```

```
SW2(config)#interface range fastEthernet 0/23 - 24
SW2(config-if-range)#switchport mode trunk
SW2(config-if-range)#no shutdown
SW2(config-if-range)#exit
SW2(config)#
```

Criar todas as VLANs em ambos Switch

A rede foi dividida em quatro VLANs distintas para garantir a organização departamental e a segurança dos dados:

VLAN 10 (RECECAO): Destinada ao atendimento inicial.

VLAN 20 (FORMACAO): Destinada à sala de formação.

VLAN 30 (RH): Destinada aos Recursos Humanos.

VLAN 40 (SERVIDOR): Destinada aos serviços críticos da organização

Switch1

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)# name RECECAO
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)# name FORMACAO
SW1(config-vlan)#vlan 30
SW1(config-vlan)# name RH
SW1(config-vlan)#vlan 40
SW1(config-vlan)# name SERVIDOR
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#
```

Switch2

```
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)# name RECECAO
SW2(config-vlan)#vlan 20
SW2(config-vlan)# name FORMACAO
SW2(config-vlan)#vlan 30
SW2(config-vlan)# name RH
SW2(config-vlan)#vlan 40
SW2(config-vlan)# name SERVIDOR
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#
```

Configuração das Interfaces

As interfaces ligadas aos dispositivos finais foram configuradas em modo de acesso (switchport mode access) e associadas às suas respetivas VLANs. Para acelerar a convergência da rede, ativou-se o protocolo spanning-tree portfast. A segurança física foi reforçada com a aplicação de Port-Security, limitando cada porta a apenas um endereço MAC aprendido de forma dinâmica (sticky) e definindo o bloqueio imediato da interface (violation shutdown) em caso de tentativa de acesso não autorizado.

Configuração da VLAN 10 - Receção (SWITCH2)

```
SW2(config)#interface range fa0/1 - 2
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if-range)#switchport port-security
SW2(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW2(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW2(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW2(config-if-range)#EX
```

Configuração da VLAN 20 - Formação (SWITCH2)

```
SW2(config)#interface range fa0/3 - 6
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/3 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/5 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if-range)#switchport port-security
SW2(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW2(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW2(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW2(config-if-range)#exit
```

Configuração da VLAN 30 - RH (SWITCH1)

```
SW1(config)#interface range fa0/1 - 3
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW1(config-if-range)#switchport port-security
SW1(config-if-range)#switchport port-security
SW1(config-if-range)#switchport port-security maximum 1
SW1(config-if-range)#switchport port-security macaddress sticky
                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if-range)#switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if-range)#ex
```

Configurar a VLAN 40 - Servidor (SWITCH1)

```
SW1(config)#interface fa0/10
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 40
SW1(config-if)#switchport port-security
SW1(config-if)#switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)#ex
```

Backbone EtherChannel - SW1 para SW2

Para interligar os switches, configurou-se uma agregação de links (LACP/EtherChannel) nas interfaces fa0/23 e fa0/24. Esta configuração estabelece um canal lógico de alta disponibilidade e redundância, operando em modo trunk para permitir o tráfego segregado de todas as VLANs entre os equipamentos.

```
SW1(config)#interface range fa0/23 - 24
SW1(config-if-range)# description BACKBONE_PARA_SW2
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
SW1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed
state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed
state to up

SW1(config-if-range)#ex
```

```
SW1(config)#interface port-channel 1
SW1(config-if)# description BACKBONE_fuso_SW2
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW1(config-if)#ex
```

Desativar Portas Não Utilizadas

Como medida de boas práticas em segurança de redes, todas as interfaces que não possuem dispositivos conectados foram administrativamente desativadas (shutdown) para mitigar vetores de ataque internos.

```
SW1(config)#interface range fa0/4 - 9 , fa0/11 - 22
SW1(config-if-range)#shutdown
```

```
SW2(config)#interface range fa0/7 - 22
SW2(config-if-range)#shutdown
```

Proteger Acesso pela Consola

Adicionalmente, a porta de consola foi protegida com autenticação e um tempo de expiração de sessão (exec-timeout) para prevenir acessos físicos indevidos.

```
SW1(config)#line console 0
SW1(config-line)#password 5101
SW1(config-line)#login
SW1(config-line)#exec timout 5 0
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-line)#exec timeout 5 0
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW1(config-line)#exec-timeout 5 0
SW1(config-line)#ex
% Ambiguous command: "ex"
SW1(config-line)#exit
SW1(config)#end
SW1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW1#write memory
Building configuration...
[OK]
SW1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW1#
```

```
SW2(config)#line console 0
SW2(config-line)#password 5101
SW2(config-line)#login
SW2(config-line)#exec-timeout 5 0
SW2(config-line)#exit
SW2(config)#end
SW2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
w
Building configuration...
[OK]
SW2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Configuração de Endereçamento IP

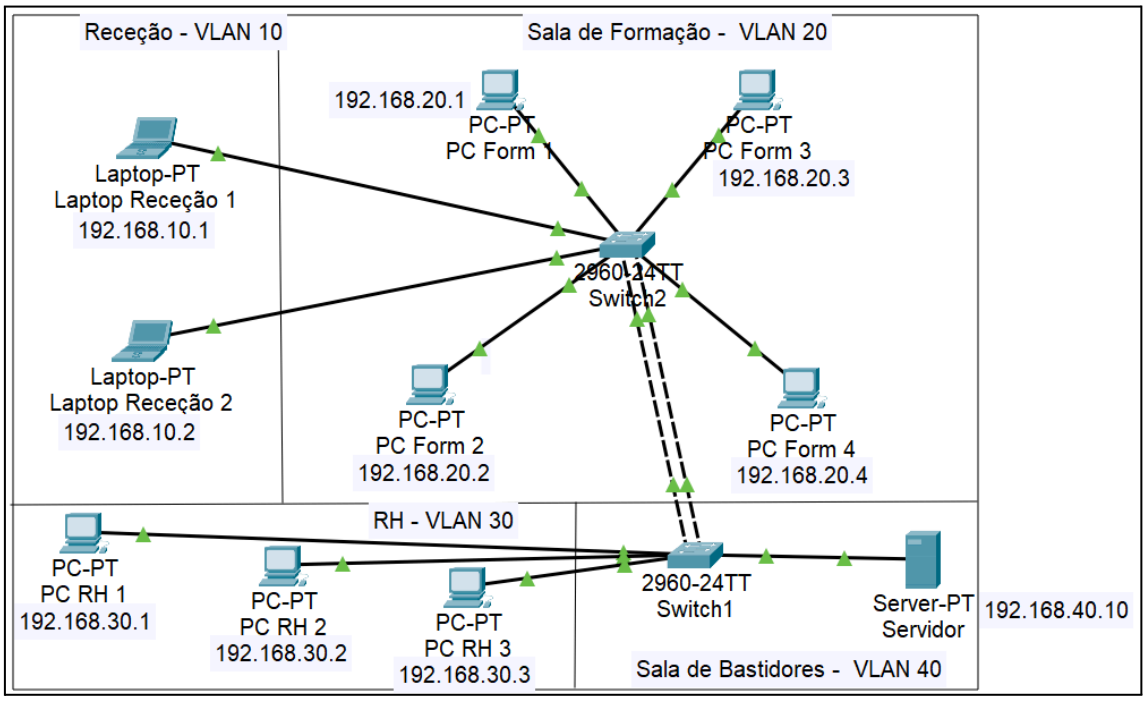
Foi aplicado um esquema de endereçamento estático para cada departamento, garantindo que cada host pertence à sua sub-rede lógica correspondente:

VLAN 10: Rede 192.168.10.0/24.

VLAN 20: Rede 192.168.20.0/24.

VLAN 30: Rede 192.168.30.0/24.

VLAN 40: IP fixo 192.168.40.10 para o servidor.



Testes e Validação

Entre dispositivos da VLAN 10

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	Laptop Receção 1	Laptop Receção 2	ICMP	
	Successful	Laptop Receção 2	Laptop Receção 1	ICMP	

Entre dispositivos da VLAN 20

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC Form 1	PC Form 3	ICMP	
	Successful	PC Form 2	PC Form 4	ICMP	
	Successful	PC Form 1	PC Form 4	ICMP	
	Successful	PC Form 3	PC Form 2	ICMP	

Entre dispositivos da VLAN 30

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color
	Successful	PC RH 1	PC RH 2	ICMP	
	Successful	PC RH 2	PC RH 3	ICMP	
	Successful	PC RH 1	PC RH 3	ICMP	

Entre VLANs diferentes

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Colo
	Failed	Laptop Receção 1	PC Form 1	ICMP	
	Failed	PC RH 1	Laptop Receção 1	ICMP	
	Failed	PC Form 1	PC RH 2	ICMP	
	Failed	Servidor	PC Form 1	ICMP	
	Failed	PC RH 2	Servidor	ICMP	

Os testes de diagnóstico (ICMP) confirmaram a total conectividade entre dispositivos da mesma VLAN e o isolamento completo entre departamentos diferentes, validando a eficácia da segmentação implementada.